尋找適合來台灣的洋投洋打

以 Marcel 預測系統篩選 520 位 AAA 球員，並以 53 位來台洋投驗證

2026 台灣棒球數據分析競賽

先說結論：推薦 Joey Gerber 與 Daz Cameron

推薦洋投

Joey Gerber

右投・ 2027 年 30 歲・自由球員

預測 2027 年中職 K% 19.3% 、 BB% 7.1%
可簽約投手綜合排名第 1

推薦洋打

Daz Cameron

外野手・ 2027 年 30 歲・合約可能到期

Marcel 預測 wOBA .386 （高於 AAA 平均 .048 ）
可簽約打者排名第 1

1 中職打者以碰球型為主

揮空率與三振率均明顯低於 AAA ；三振能力能否延續是選才重點。

2 Marcel 預測具驗證效力

以 53 位來台洋投驗證，與來台首季 K-BB% 之排序相關為 0.42 。

3 輔助指標未見增益

Stuff+ 、適配分數、兩好球後壓制力與高溫表現，均未提升預測準確度。

用五個問題，找出兩位洋將

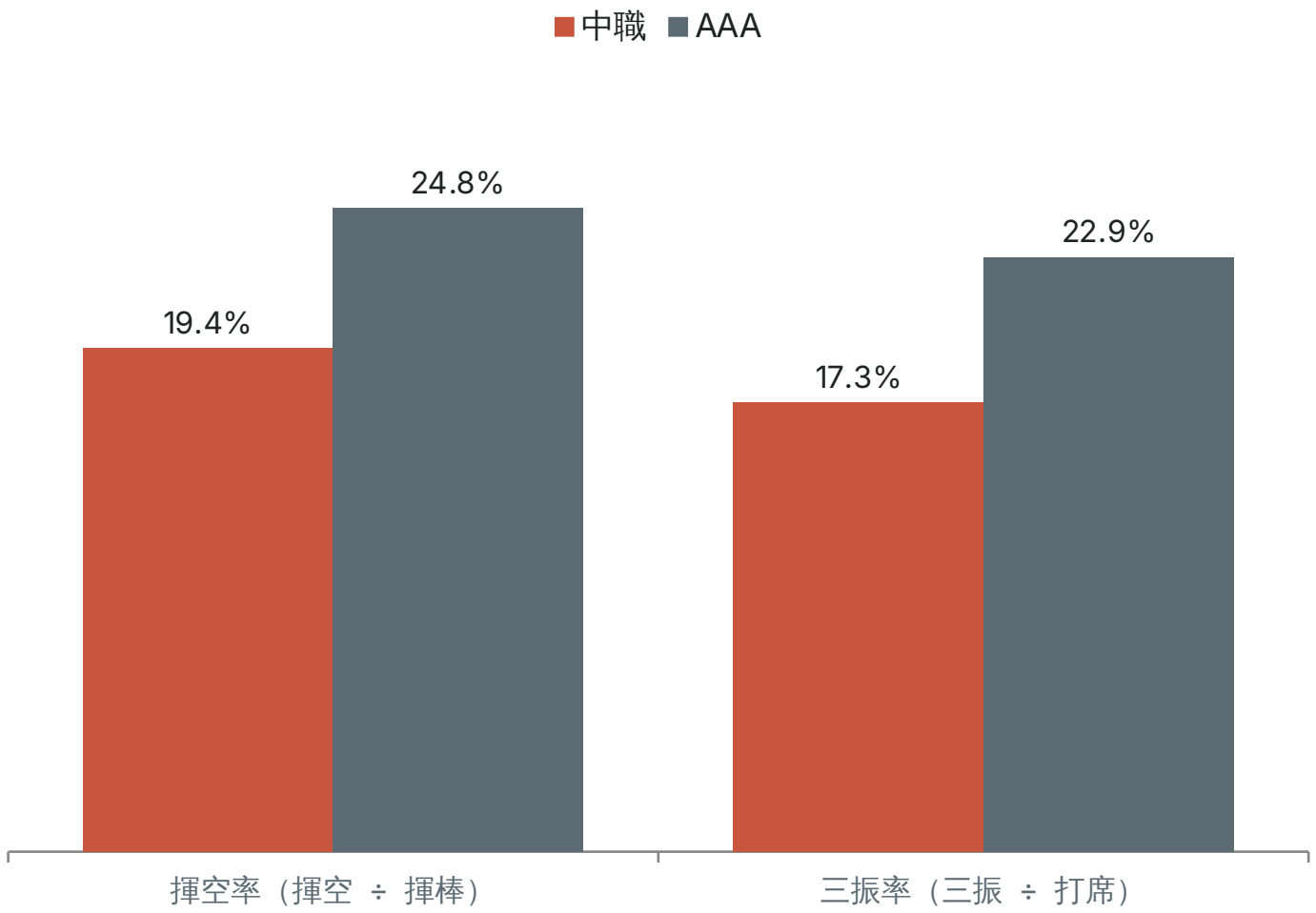
一	**中職需要什麼洋將？**	資料來源；中職打擊環境與 AAA 的差異	第 4–5 頁
二	**怎麼預測來台表現？**	選才流程； Marcel 預測系統	第 6–7 頁
三	**預測準不準？**	53 位來台洋投驗證； K 與 BB ；跨聯盟換算；案例；輔助指標；韓職路徑；打者分析	第 8–15 頁
四	**該簽誰？簽得到嗎？**	可簽約性分級；推薦洋投與洋打	第 16–18 頁
五	**還有哪些不確定？**	研究限制；結論	第 19–20 頁

四個公開資料來源，先登錄規則再計算

資料	來源	範圍	用途
中職逐球	野球革命 Rebas Open Data	2024–25 年 720 場、 20 萬球、 5.3 萬打席	中職打擊環境
AAA 成績與逐球	MLB 官方 statsapi	2023–26 年；候選投手 178 、打者 342 人；異動紀錄截至 2026-10-13	候選人評估
來台洋將普查	Baseball-Reference	2018–26 年來台、前一季在 AAA 的洋投 53 人	驗證與換算
韓職成績	FanGraphs	2015–26 年； AAA→ 韓職投手 95 、打者 43 人；韓職→中職 16 人	比較分析

所有分析皆先登錄規則並留存紀錄，再進行計算（共 22 次登錄），以避免依結果調整方法。

中職打者很會碰球，洋投的三振還帶得過來嗎？



分析意涵

- 中職整體三振率較低，但不代表洋投的三振能力隨之消失。
- 因此需檢驗 AAA 的三振與保送能力移轉至中職後的保留程度（第 9 頁）。
- 依球種、球速帶細分時，中職與 AAA 的揮空率差異在 2024 年與 2025 年並不一致（兩季差異值的相關僅 0.27），多屬隨機波動，不作為選才依據。

資料來源：野球革命 Rebas Open Data （中職 2024–25）；MLB statsapi （AAA 2024–25）。

從 520 位 AAA 球員到兩位推薦：五步選才流程

1

AAA 候選池

2025–26 兩季
投手 178 人
打者 342 人

2

可簽約性分級

依官方異動紀錄
截至 2026-10-13
可簽約投手 57 人
可簽約打者 126 人

3

Marcel 預測

近三季加權
向平均收斂
年齡調整

4

綜合排名

投手：以 Marcel K-BB% 為主，Stuff+ 、適配分數為輔
打者：
Marcel wOBA

5

排名穩定度

以比賽為單位
重新抽樣 300 次，
計算維持第 1 名
的比例

Stuff+ ：依球速、轉速、位移等球路物理特性估計的球質分數， 100 = AAA 平均。

適配分數：投手的球種組合與中職打者相對弱點的匹配程度。

Marcel 預測系統：基本又有效的預測方式

既有的權威方法： Marcel 預測系統（Marcel the Monkey Forecasting System）由 sabermetrics 研究者 Tom Tango 提出，公開、可重現，常作為評比 ZiPS、Steamer 等預測系統的基準。暱稱「猴子預測法」，意指最基本的預測方式。

1 近三季加權

最近一季權重 3、前一季 2、再前一季 1；每季先扣除該季聯盟平均，2023 年起另做 AAA 球場校正。

2 向平均收斂

迴歸均值（regression to the mean）：加入 600 位打者份量的聯盟平均，樣本越少越接近平均。Gerber 的預測中本人成績占 58%、聯盟平均占 42%。

3 年齡調整

以 29 歲為巔峰：未滿 29 歲每小一歲 K% 放大 0.6%，超過 29 歲每多一歲縮小約 0.3%（BB% 反向）。

評估指標

K-BB% = 預測 K% - 預測 BB%

驗證：Spearman 等級相關係數 ρ（n = 53）

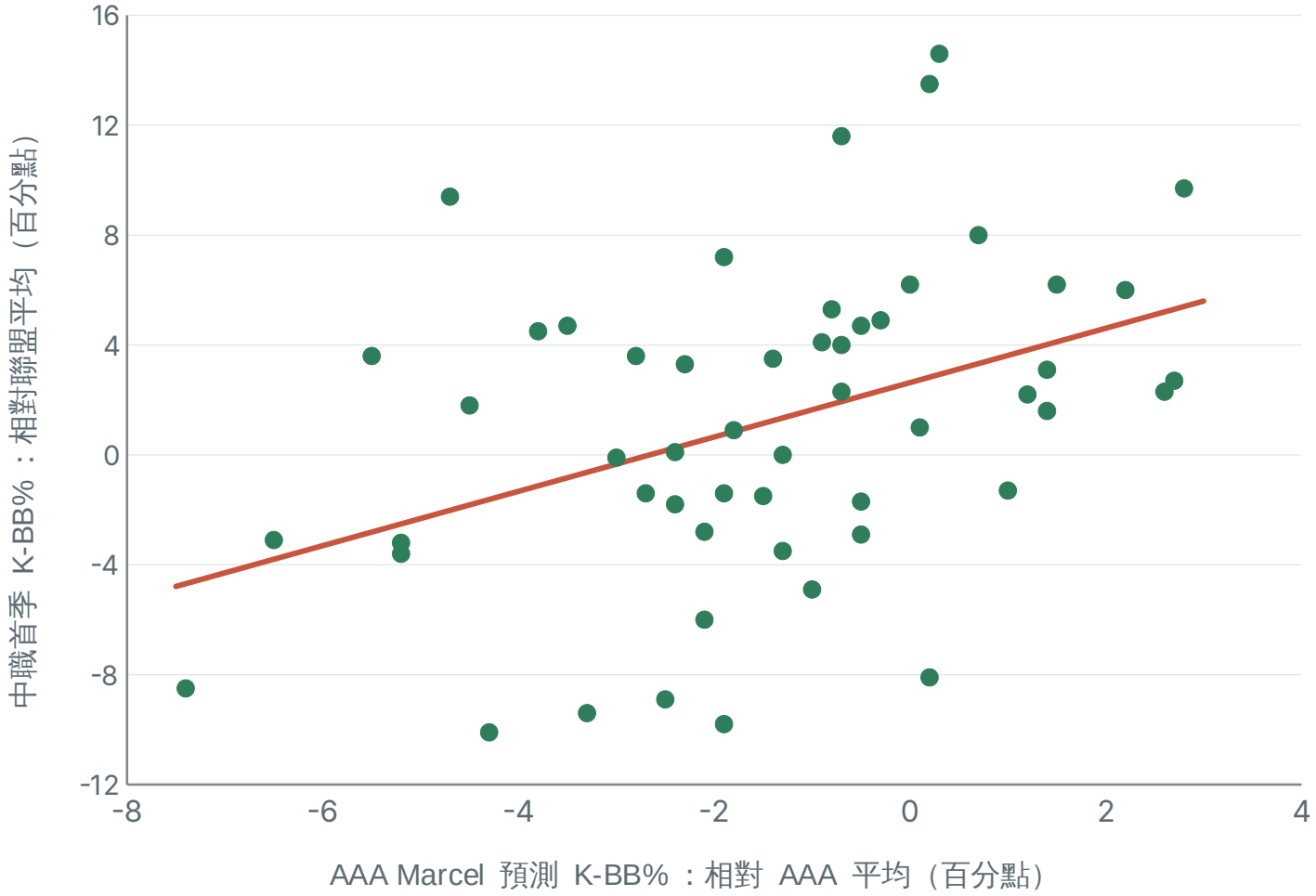
53 位來台洋投依「來台前預測」與「來台首季實際 K-BB%」各自排序，比較兩組排名的一致程度：1 = 完全一致，0 = 無關。

0.42
Marcel 預測
90% 信賴區間 0.20–0.60

0.34
僅用前一季 AAA 成績
90% 信賴區間 0.12–0.54

方法來源：Tom Tango, Marcel the Monkey Forecasting System。驗證資料：Baseball-Reference。

驗證一： AAA 越好，來台通常也越好



0.42

排序相關（90% 信賴區間 0.20–0.60）

+2.6

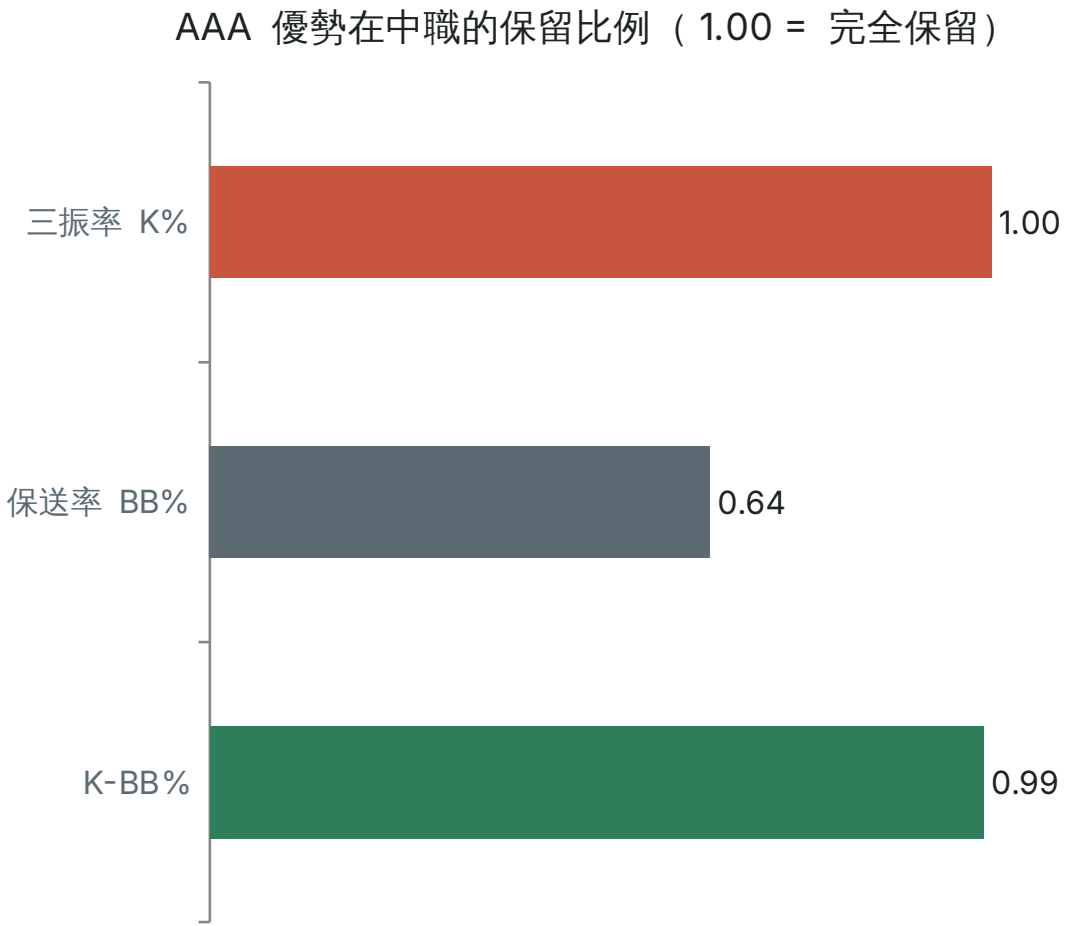
AAA 平均水準的投手，預期在中職高於平均 2.6 個百分點

16%

迴歸直線可解釋的變異；
個人單季誤差約 ±9 個百分點

樣本： 2018–26 年來台、前一季在 AAA 出賽的洋投 53 人。資料來源： Baseball-Reference 、 MLB statsapi 。

驗證二：三振幾乎全數帶得過來，控球只剩六成



指標	排序相關	優於平均值預測
K%	0.44	是（誤差 3.04 vs. 3.57）
BB%	0.43	否
K-BB%	0.42	接近（區間觸及 0）

滾動預測：僅以先前來台者估計模型，再預測其後來台者，避免以樣本內結果驗證。

選才意涵： AAA 的三振能力近乎完整移轉至中職，應優先評估三振能力。

樣本：來台洋投 53 人（滾動預測 52 人）。資料來源： Baseball-Reference 、 MLB statsapi 。

驗證三：K 與 BB 該怎麼配？維持 1：1

中職得分價值

保送 +0.37 分
三振 -0.27 分

2015–25 年中職 51 個球隊球季之得分迴歸

×

移轉至中職的程度

三振 1.00
保送 0.64

53 位來台洋投之換算斜率

=

綜合比重

約 1.13：1

略偏重三振，與現行 1：1 相近

驗證：以來台首季失分（RA9）滾動預測 29 人

改採換算後權重，誤差僅降低 0.025 分（90% 信賴區間 -0.087 至 +0.029），未達事先設定的門檻（至少降低 0.10 分），故維持 K-BB% 1：1。各方法均未優於平均值預測，顯示單季失分的雜訊過大。

資料來源：Baseball-Reference （中職球隊與球員成績）。

驗證四：為什麼不能直接用聯盟平均相除？

換算公式（相對聯盟平均，單位：百分點）

中職 K% = 2.72 + 1.00 × AAA Marcel K%

中職 BB% = -0.07 + 0.64 × AAA Marcel BB%

中職 K-BB% = 2.63 + 0.99 × AAA Marcel K-BB%

以 53 位來台洋投的「AAA 預測、中職實際」配對求出最小平方法直線；換算後加回中職聯盟平均（2026 年：K% 15.9%、BB% 7.9%）。

示例： Joey Gerber 的兩種換算

	AAA Marcel	比例法	迴歸法
K%	22.9%	16.4%	19.3%
BB%	10.0%	7.1%	7.1%

比例法 = AAA 預測 × 中職平均 ÷ AAA 平均（K%：22.9 × 15.9 ÷ 22.3）。兩法的 BB% 相同，K% 相差約 3 個百分點。

53 位來台洋投實測（相對中職聯盟平均，單位：百分點）

- K%：比例法預測 53 人平均低於聯盟 1.4，實際平均高於聯盟 0.9，低估 2.3；平均絕對誤差 3.50，比直接以聯盟平均預測（3.35）更差。
- BB%：比例法平均絕對誤差 2.05，優於以聯盟平均預測（2.27），可採用。
- 原因：中職平均三振率偏低，部分源於本土投手球威較弱；洋投相對中職投手的優勢，並未依兩聯盟平均的比例縮小。

比例法比較為描述性分析，未事先登錄。資料來源：Baseball-Reference、MLB statsapi。

案例檢驗：獅帝芬在預期內，蔣鋐超出預期

項目	獅帝芬 Jackson Stephens	蔣鋐 John Gant
來台年度（前一季 AAA）	2025 （2024）	2026 （2025）
中職首季面對打者數	94	533
AAA Marcel K-BB%（相對平均）	+2.8	-4.7
預測中職 K-BB%（相對聯盟平均）	+5.4	-2.0
實際中職 K-BB%（相對聯盟平均）	+9.7	+9.4
誤差	+4.3 （±9 範圍內）	+11.4 （超出範圍）
其中 K%：預測 / 實際	+3.6 / +4.5	-0.8 / +9.6
其中 BB%：預測 / 實際	-1.3 / -5.2	+0.7 / +0.1

單位：百分點。預測 = 驗證四的換算直線。

兩人均在 53 人樣本內（樣本內檢驗）。資料來源：Baseball-Reference （中職）、MLB statsapi （AAA）。

解讀

- 兩人來台首季皆優於預測。
- 獅帝芬落在誤差範圍內，但首季僅 94 位打者，數值波動大。
- 蔣鋐在 AAA 的三振率低於平均，來台後三振率高於中職平均 9.6 個百分點，為模型未能預見的情況。
- 模型適合用於排序與篩選；個人單季結果仍有相當不確定性。

驗證五： Stuff+ 、適配分數有加分嗎？

指標	檢驗內容	結果	判定
Stuff+	加入 K-BB% 後是否更準： AAA→ 韓職 31 人、 AAA→ 中職 21 人	相關差 -0.00 、 -0.08	無定論
適配分數	投手球種組合與中職打者弱點的匹配	跨季穩定（ 0.74 ），回測未見預測力	未證實
兩好球後壓制力	AAA 兩好球後解決打者的能力	無法預測中職表現（ 17 人）	未證實
高溫表現	投手於高溫比賽的個人差異是否穩定	跨季相關 -0.03 至 0.10	不穩定
打者適配	打者對各球種的表現	跨季可靠度低於門檻 0.30	不採用

綜合排名以 Marcel K-BB% 為主（權重 0.5 ），Stuff+ （ 0.2 ）與適配分數（ 0.3 ）為輔；中職數值預測僅採用 Marcel 。

資料來源： MLB statsapi 、 FanGraphs 、 Baseball-Reference 。

延伸：從韓職找洋投，行得通嗎？

AAA → 韓職（投手）

0.29

Marcel K-BB% 排序相關
95 人，支持

韓職 → 中職（投手）

0.10

K-BB% 排序相關，16 人，無定論
（僅 BB% 0.45 支持）

聯盟強度

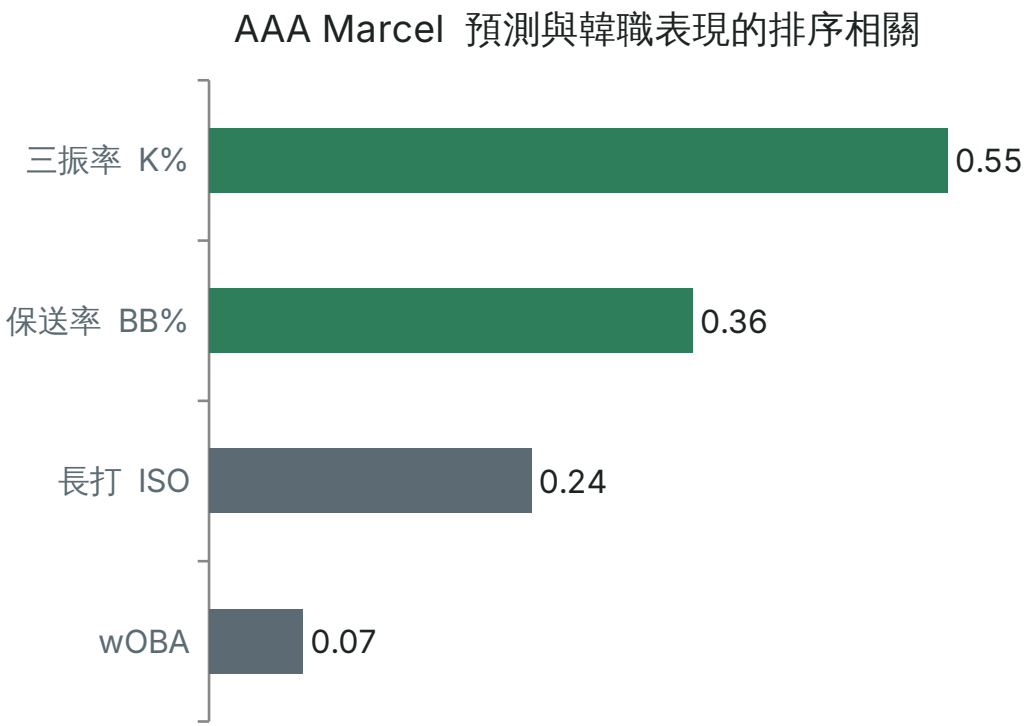
+2.6 / +2.9

AAA 投手轉中職 / 韓職後
K-BB% 增加的百分點（描述性）

- 韓職無公開逐球資料，無法計算韓職 Stuff+ 。
- 韓職轉中職的換算斜率僅 0.13 ，無可用之換算關係，故韓職洋將僅列參考名單。
- 兩聯盟均明顯低於 AAA ，以投手表現衡量無法區分兩者強弱。

資料來源： FanGraphs （韓職 2015–26 ）、 Baseball-Reference 、 MLB statsapi 。聯盟強度為描述性分析，未事先登錄。

洋打怎麼驗證？借道 AAA 轉韓職的 43 人



指標	排序相關（90% 信賴區間）	判定
K%	0.55 （0.34 至 0.71）	支持
BB%	0.36 （0.11 至 0.58）	支持
ISO	0.24 （-0.00 至 0.47）	無定論
wOBA	0.07 （-0.15 至 0.28）	無定論

選才意涵：打者的三振、保送傾向可跨聯盟延續；以 wOBA 排名的打者推薦，驗證依據仍弱於投手。

Daz Cameron （樣本之一）

AAA Marcel 預測 wOBA 高於 AAA 平均 .034；2026 年韓職斗山實際高於韓職平均 .031 （314 打席）。

樣本： 2016–26 年 AAA 前一季 → 韓職，兩邊各至少 150 打席， 43 人。規則事先登錄（第 22 次）。資料來源： FanGraphs 、 MLB statsapi 。

簽得到才算數：依官方異動紀錄分四級

1

T1 自由球員

已遭釋出或選擇自由球員

列入推薦範圍

2

T2 合約可能到期

季後可能成為自由球員

列入推薦範圍

3

T3 仍受合約控制

選秀或簽約年資尚淺

不列入

4

T4 40 人名單

受大聯盟球團保護

不列入

判定基準日：2026-10-13（MLB 官方異動紀錄與 40 人名單；此日之後的釋出、簽約未納入）

68%

判定為 T2 者，於季後成為自由球員或遭釋出（2025 年檢驗）

99%

實際成為自由球員者，事先被判定為 T2

57 / 126

可簽約投手 / 打者人數

資料來源：MLB statsapi 異動紀錄與 40 人名單（2026-10-13）。薪資、買斷金額與來台意願不在資料範圍內。

推薦洋投 Joey Gerber ：可簽約投手排名第一

Joey Gerber

右投・ 2027 年 30 歲
2026 ：大都會、光芒 AAA
2026-08-02 遭大都會釋出
可簽約性： T1 自由球員

排名穩定度

57%

以比賽為單位重新抽樣（ bootstrap ）：將 2025–26 年每場 AAA 比賽隨機重抽，模擬比賽結果稍有不同的情況，重算各項指標與排名 300 次。 Gerber 有 57% 仍為可簽約投手第 1 名， 82% 在前 3 名。

項目	數值	說明
Marcel K% / BB%	**22.9% / 10.0%**	AAA 平均 22.3% / 11.2%
Marcel K-BB%	**+1.8**	相對 AAA 平均； z 0.68
Stuff+	**109.9**	100 = AAA 平均； z 1.53
適配分數	**1.23**	
綜合分數	**1.01**	可簽約第 1 、全體第 13

2027 年中職預測（以 2026 年聯盟平均換算；個人單季誤差約 ±9 個百分點）

19.3%
K% （聯盟平均 15.9% ）

7.1%
BB% （聯盟平均 7.9% ）

+4.4
K-BB% 高於聯盟平均

候補： José Urquidy （排名穩定度 12% ）、 Elieser Hernández （ 6% ），兩人均為自由球員。資料來源： MLB statsapi 。

推薦洋打 Daz Cameron ： 342 位打者中預測第一

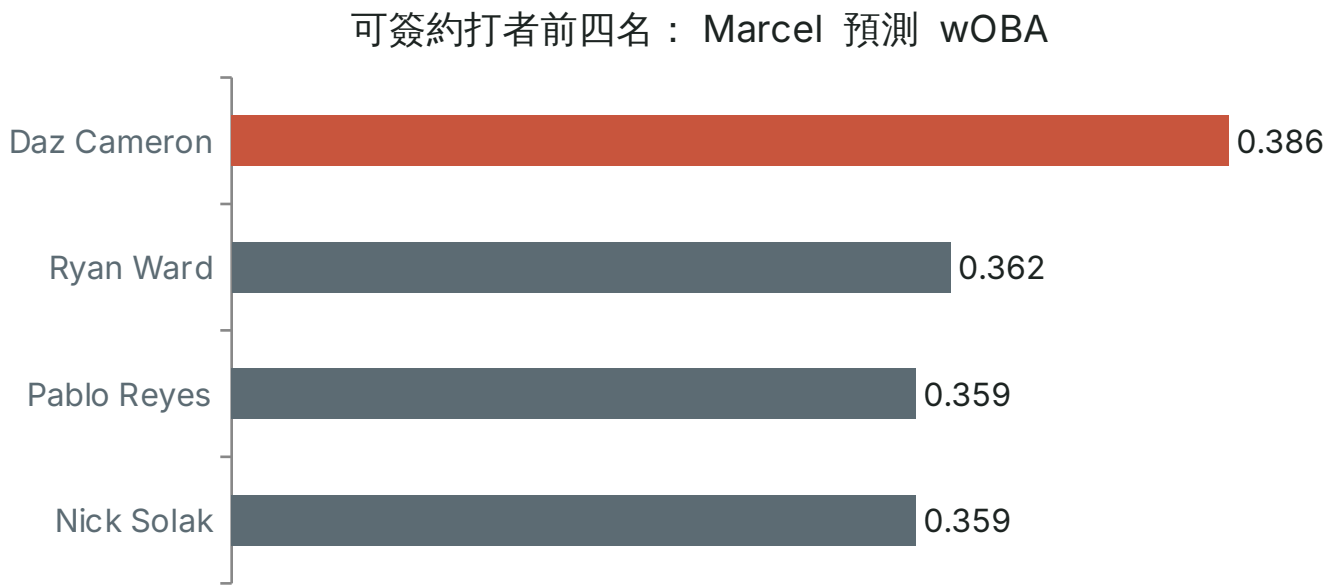
Daz Cameron

外野手・ 2027 年 30 歲
2026 ：韓職斗山、藍鳥 AAA
可簽約性： T2 合約可能到期

排名穩定度

69%

以比賽為單位重新抽樣（ bootstrap ）：將 2025–26 年每場 AAA 比賽隨機重抽，重算 Marcel 預測與排名 300 次。 Cameron 有 69% 仍為可簽約打者第 1 名，90% 在前 3 名。



驗證限制

- 來台洋打可驗證者僅 2 人；以 AAA→ 韓職 43 人替代， K% 、 BB% 可延續， wOBA 未證實。
- Marcel 預測 ISO .234 、 K% 21.9% 、 BB% 12.3% ；打者適配分數跨季不穩定，未予採用。

資料來源： MLB statsapi ； wOBA 權重採 FanGraphs 2024 年版本。

還有哪些不確定？六項研究限制

樣本數有限

來台洋投 53 人已涵蓋 2018–26 年全部符合條件者，多項檢定僅能得到「無定論」。

存活偏差

僅計入出賽達一定打席者，迅速遭釋出的球員未納入樣本。

洋打驗證不足

可驗證的來台洋打僅 2 人；以韓職替代驗證， wOBA 的延續性未證實。

個人誤差大

迴歸直線僅解釋 16% 的變異，個人單季誤差約 ±9 個百分點。

可簽約性為推定

依官方異動紀錄判定；薪資、買斷金額與來台意願不在資料範圍內。

失分難以預測

防禦率與失分受守備與運氣影響甚大，各方法均未優於平均值預測。

找三振帶得過來、又簽得到的人

- 三振能力在中職的延續性最高（斜率 1.00），保送僅保留 0.64。
- AAA Marcel 預測經 53 位來台洋投驗證；Stuff+、適配分數等輔助指標未見增益。
- 打者的三振、保送傾向可由 AAA 延續至韓職（43 人），wOBA 則未證實。
- 推薦洋投 Joey Gerber、洋打 Daz Cameron：兩人均具簽約可能，預測宜解讀為「高於聯盟平均的可能性較高」。

附錄 A：計算公式

項目	公式
Marcel 預測（各項比率）	預測 = AAA 平均 + Σ w(事件數 - 打者數 × 該季聯盟率) ÷ (Σ w × 打者數 + 600) ； w = 3/2/1
年齡因子	未滿 29 歲 × (1 + 0.006 × (29 - 年齡)) ；超過 29 歲 ÷ (1 + 0.003 × (年齡 - 29)) ； K% 乘、 BB% 除
Stuff+	(Σ 季權重 × 球數 × 該季 Stuff+ + 23 × 100) ÷ (Σ 季權重 × 球數 + 23) ；季權重 3/2/1
投手綜合分數	0.5 × z(Marcel K-BB%) + 0.2 × z(Stuff+ ，截斷於 ±2.5) + 0.3 × 適配分數； z 以 178 位候選投手為基準
打者排名	Marcel 預測 wOBA （權重 5/4/3 ，收斂 1,200 打席）
中職換算	中職 K-BB% （置中） = 2.63 + 0.989 × AAA Marcel K-BB% （置中） ；斜率 90% 信賴區間 0.51–1.27
排名穩定度	每場 AAA 比賽給予隨機權重（ Poisson bootstrap ）重算全部指標與排名 300 次，計算維持可簽約者第 1 名、前 3 名的比例

附錄 B：資料來源與致謝

資料	引用
中職逐球（2024–25）	資料來源：野球革命 Rebas Open Data （ODC-By 1.0）
AAA 成績、逐球、異動紀錄	MLB Stats API （statsapi.mlb.com）
中職洋將普查、中職球隊成績	Baseball-Reference （baseball-reference.com）
韓職成績	FanGraphs （fangraphs.com）
wOBA 權重	FanGraphs Guts! （2024）
球員身分對照	Chadwick Baseball Bureau Register
Marcel 預測系統	Tom Tango, Marcel the Monkey Forecasting System

原始網頁資料未重新散布，本簡報僅呈現彙總結果。